

En rouge , schéma ou photo qui faudrait inclure

intro :

Un scanner médical utilise un générateur de rayons X muni d'une anode rotative dont la fréquence de rotation est fixée à 133Hz pour assurer la meilleure réception par le corps humain.

Pratiquement la société X a choisi d'utiliser un moteur asynchrone monophasé (MP1) car il est solide , fiable et bon marché .

Idéalement, la puissance délivrée par le stator, alimenté en courant sinusoïdal, doit être optimale à 140 Hz (et non 133Hz par palier le glissement du rotor).

Comment la structure de la partie statorique de ce moteur nommé Djinn (MP3) de la société X a-t-elle été améliorée pour répondre au mieux aux exigences d'utilisation du scanner ?

Je vais développer les 3 modifications effectuées par la société X :

I. Le stator correspond à un passe-bas LR de fréquence coupure 45 Hz, Comment obtenir une puissance maximale à 140Hz ?

II. Comment alimenter le stator de façon optimale ?

III. Comment créer le déphasage quadratique nécessaire pour obtenir un champ statorique magnétique tournant ?

Nous avons souhaité comprendre et illustrer expérimentalement ces améliorations et les contraintes qui en découlent en utilisant le modèle simple théorique utilisé par Monsieur X lors de sa présentation du nouveau moteur à ses collaborateurs .

I. Puissance maximale à 140Hz

Schémas des montages

1-modèle du stator simple :

*choix de L et r pour se rapprocher du moteur Djinn à 45Hz

*mesure de r à l'Ohmètre $r = 8,3 \pm$ incertitude Ω (de l'appareil, voir la notice) ,
de l'autoinductance par mesure de la constante de temps d'un circuit de résistance totale

$R = 158,3 \Omega$,

$\tau = \dots \pm \dots$ s , incertitude de type A obtenue par le logiciel GUM avec 5 mesures
puis

$L = R \cdot \tau = 43,3 \pm 0,6$ H , incertitude obtenue par prolongation des incertitudes

$\Delta R = (100 \text{ à } 0,2\% \text{ à calculer}) + (50 \Omega \text{ à } ?) + (8,3 \pm \dots)$

2-modèle du stator amélioré

*choix de C pour se rapprocher du moteur Djinn à 140 Hz, soit f mesurée à 0,1 Hz près ...

*Vérification de la valeur de C car boîtes anciennes de condensateurs qui indiquent 27,0 μF au lieu des 30 μF : même démarche que pour L

* tolérance de 1Hz selon la société X :

-circuit laissé en fonctionnement 6h : décalage de 0,1 Hz ,

-montage refait plusieurs fois, C toujours de même valeur à 0,1 μF : calcul du décalage apporté alors sur la fréquence

*comment est mesurée la fréquence en pratique

3-tracés des diagrammes de Bode

le montage complet pour tracer les diagrammes de bode, tracés exploités

*explication du montage : détecteurs de crêtes, pb de $u_g = E - r_g.i(t)$...

*exploitation du diagramme de Bode : LR c'est bien un passe bas et RLC avec i max donc Puissance max comme voulue à 140 Hz

Mais pb : sur un stator simple , on réalise le champ tournant en ajoutant un condensateur en série avec la bobine auxiliaire, ce n'est plus possible ...

II. Alimentation quasi-sinusoïdale

forme du quasisquare

commenter le "vrai" montage, tension et puissance d'alimentation , composants utilisés , interet des condensateurs d'entrée visible sur le schéma ...

explication théorique et création "artificielle du signal"

commenter les écrans

III. Obtention du champ tournant

En pratique la société X utilise un microcontrôleur PLL ou boucle à verrouillage de phase basée sur des asservissements de fréquence et de phase, asservissements réalisés par un ensemble appelé « boucle à verrouillage de phase » (BVP) ou PLL (pour « Phase Locking Loop »)

Nous avons reproduit le principe avec un déphaseur simple :

montage proposé

explication, résultat.

Pour obtenir un champ magnétique tournant , le courant créant le champ (B proportionnel à $i(t)$)

doit donc être sinusoïdal mais une alimentation sinusoïdale puissante à 140Hz serait

(trop chère ? pas possible ... on utilise un hacheur et non un GBF ?)

conclusion :

Mais ces améliorations ont un coût : ...